

Law Owly (법 부엉이) - LawGraphRAG

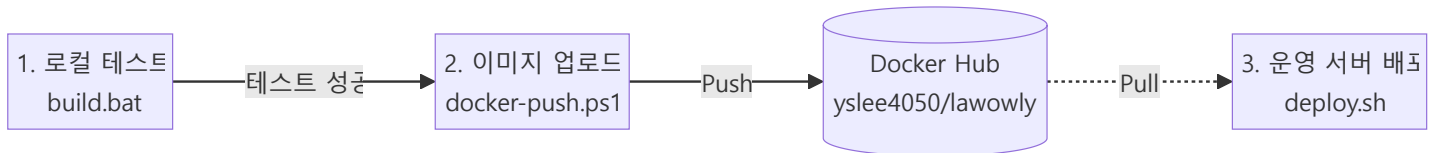
Law Owly는 사용자가 작성한 **사고 진술문(자연어)**을 기반으로, 관련된 **법률 조문을 지식 그래프(Knowledge Graph)와 벡터 검색(RAG)**을 통해 정확하게 찾아주는 스마트 법률 지원 시스템입니다.

단순 검색을 넘어, 전국 단위 사건사고 접수부터 검토까지 처리하는 워크플로우와 지역별 발생 현황을 시각화하는 대시보드 기능이 통합되어 있습니다.

빠른 시작 가이드 (초보자용)

3단계 배포 워크플로우

이 프로젝트는 Docker 기반으로 동작하여 복잡한 환경 설정 없이 스크립트 하나로 전체 시스템을 띄울 수 있습니다.



1 소스 코드 다운로드

```
git clone https://github.com/hugingstar/LawGraphRAG.git
cd LawGraphRAG
```

2 시스템 실행 (배포)

Windows 사용자는 `deploy.bat` 을 더블클릭하고, Linux/macOS 사용자는 터미널에서 아래 명령어를 실행합니다.

```
chmod +x deploy.sh
./deploy.sh
```

- **자동 감지:** 호스트 PC의 NVIDIA GPU 유무를 스스로 판단하여 최적의 이미지(CPU/CUDA)를 실행합니다.
- **방화벽 설정:** 80 포트가 자동으로 개방되어 외부에서 접속 가능하게 세팅됩니다.
- **모니터링 포함:** 상태 점검을 위한 Grafana, Prometheus 스택이 함께 기동됩니다.

3 초기 법령 데이터 수집

최초 실행 시 DB가 비어 있으므로, 국가 법령을 다운로드(약 10~20분 소요) 받아야 합니다.

```
docker compose exec api python -m app.ingest --all
```

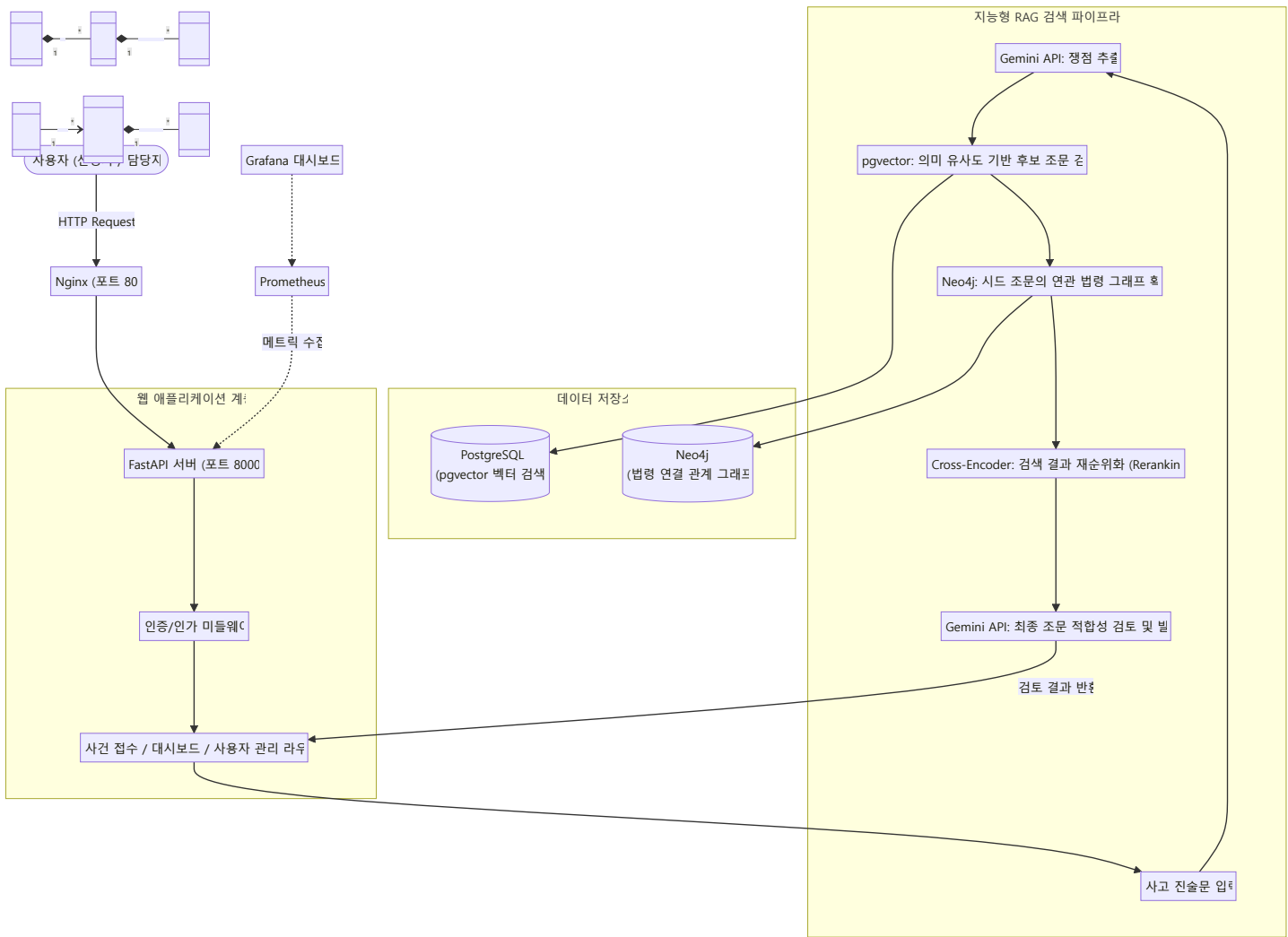
4 접속

웹 브라우저를 열고 다음 주소로 접속하세요.

- 메인 서비스: `http://localhost` (서버 IP)
- 운영 대시보드 (Grafana): `http://localhost:3001` (서버 내부망에서만 접근 가능)

시스템 아키텍처 (Architecture)

시스템은 웹 애플리케이션(FastAPI), 데이터 수집 파이프라인, 그래프 추출 AI, 그리고 RAG 검색 엔진으로 촘촘히 연결되어 있습니다.



데이터베이스 ER 다이어그램 (ERD)

PostgreSQL을 활용해 법령 구조(법, 조문, 조문 분할 조각)를 저장하고, 사용자 및 사건(Incident) 상태를 관리합니다.

✂ 주요 기능 요약

1. **지능형 조문 분석 (GraphRAG):** 단순 단어 검색이 아닌, 사용자의 상황을 AI가 이해하고 쟁점을 뽑아낸 뒤 벡터 유사도와 연결 그래프(Neo4j)를 모두 동원하여 정확한 현행 법령을 찾아줍니다.
2. **사건 접수 및 처리 상태 추적:** 전국 단위로 민원을 접수하고, "검토중 -> 보완요청 -> 보완완료 -> 검토 완료"의 워크플로우를 통해 체계적으로 관리합니다.
3. **전국 사건 현황 시각화:** 통계청 TopoJSON 데이터를 활용한 코로플레스(Choropleth) 지도를 통해 전국 시/도/구 단위로 어느 지역에 어떤 사건이 집중되는지 한눈에 파악할 수 있습니다.
4. **증분 법령 수집:** 법제처 Open API와 연동하여 법령이 새로 바뀌거나 폐지된 내용만 똑똑하게 부분 업데이트합니다. 비용과 시간을 획기적으로 절약합니다.